



功率半导体行业

作者：开卷有财

2026 年 2 月，国产功率半导体厂商新洁能发布涨价函，宣布对 MOSFET 产品上调 10%起；紧随其后，士兰微、华润微、英飞凌等海内外大厂的调价通知单密集落地。这轮由 AI 数据中心需求爆发与上游原材料成本攀升共同驱动的涨价潮，不仅是周期拐点的确认信号，更标志着功率半导体行业正经历一场深刻的结构性重塑。本报告将立足当下产业变局，沿着“行业素描→赛道筛选→生意甄别→标的精研→决策推荐”的逻辑链条，层层剥茧，最终锁定 A 股市场最具投资价值的核心标的。

第一部分：行业素描

1.1 定义与范畴

功率半导体是电子装置中进行电能转换、功率控制与电路管理的核心器件，主要实现变频、变压、变流、功率放大及开关控制等功能。其产品线涵盖二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT、BJT 以及以 SiC（碳化硅）、GaN（氮化镓）为代表的第三代半导体器件。

在 A 股市场，该板块主要分布于申万半导体行业下的“分立器件”与“模拟芯片设计”子版块。产业链位置清晰：

- **上游：**原材料（硅片、化合物衬底）及设备；
- **中游：**设计、制造与封测（IDM 或 Fabless 模式）；
- **下游：**应用端覆盖汽车电子（主驱、OBC）、工业控制（变频伺服）、新能源（光伏逆变器、储能变流器）、消费电子（快充、家电）、轨道交通及当前最热门的 AI 数据中心（服务器电源）。

1.2 市场与成长

关键数据：2025 年全球功率半导体市场规模突破 6101 亿元，中国市场规模超过 1800 亿元。全球半导体销售额达 7917 亿美元，同比增长 25.6%，其中中国超过 2100 亿美元，增速超 15%。

核心驱动逻辑：

1. **AI 算力基建化（最大增量）：**AI 服务器单机功率从数千瓦向数十千瓦甚至兆瓦级演进，对高性能 MOSFET、GaN、SiC 器件需求呈指数级增长。英飞凌预计，未来十年单颗处理器负载电流将从 1000A 升至 10000A。这直接导致 AI 电源链的功率器件供不应求，交货周期拉长至 40 周以上。

2. **新能源车高压化**：800V 高压平台渗透加速，单车功率半导体价值量从传统燃油车的约 350 美元提升至电动车的 550-600 美元，SiC 主驱模块成为兵家必争之地。
3. **国产替代深化**：2024 年全球功率器件前十强中，士兰微市占率从 2.6% 升至 3.4%（排名第六），比亚迪半导体以 2.9% 首次跻身前十。与此同时，英飞凌、安森美、意法半导体的份额分别下降 2.4、0.7、1.1 个百分点，国产厂商正在“上桌”。

1.3 阶段与属性

- **生命周期：结构性成长阶段**。传统硅基器件（中低压 MOSFET）已步入成熟期，竞争激烈；而以 SiC、GaN 为代表的第三代半导体以及面向 AI 服务器的高端 SGT-MOSFET、智能功率模块正处于**高速导入成长期**。
- **核心属性：“周期+成长”双重属性**。周期来源于晶圆产能投放与库存波动（如 2023-2024 年的去库存），成长则来自于下游新能源与 AI 算力的持续渗透。当前行业正从周期底部迈入由 AI 驱动的**结构性上行周期**。

第二部分：竞争格局

2.1 市场结构

集中度：全球市场呈现寡头竞争格局，但集中度出现松动。2024 年 CR3（英飞凌、安森美、意法）合计份额约 35%，较往年有所下降。**关键在于中高端市场**（车规、AI 服务器）由国际大厂主导，而国产厂商正凭借快速响应与产能优势在中低压及部分高压领域撕开缺口。国内市场则相对分散，除士兰微、华润微、比亚迪半导体等头部 IDM 外，还有大量 Fabless 设计公司在细分赛道竞争。

定性：结构化蓝海与红海并存。消费级中低压 MOSFET 已是红海，价格战激烈；但车规级高压 IGBT 模块、SiC 器件、AI 服务器专用低阻抗 MOSFET（如 Dr.MOS）仍是供不应求的蓝海市场。

2.2 核心壁垒

决定成败的关键壁垒依次为：

1. **制造工艺与产能（IDM 壁垒）**：功率半导体依赖特色工艺（如沟槽栅、超结结构），设计与制造工艺深度绑定。拥有自有晶圆厂的 IDM 企业能更好实现工艺迭代、成本控制和产能保障，尤其是在 SiC 等新材料的研发量产中，IDM 模式优势显著。
2. **客户认证与车规级质量体系**：车规级认证周期长达 2-3 年，一旦进入车企供应链，粘性极强。此外，AI 服务器客户对产品的可靠性、一致性和长期

稳定供货能力要求极高。

3. **材料与封装技术**：对 SiC 衬底缺陷密度的控制、先进封装（如双面散热模块、银烧结技术）能力，决定了产品性能上限和成本空间。

2.3 演变趋势

未来 3 年格局："头部 IDM 强者恒强，特色 Fabless 垂直崛起"的二元分化格局。

- **关键催化因素**：
 - **AI 需求重构产能分配**：头部 IDM 将 8 英寸/12 英寸产能优先投向 AI 服务器等高毛利赛道，导致传统工业与消费类产品供给收缩，引发结构性涨价，并拉开与无产能的纯设计公司的差距。
 - **SiC 迎来盈亏平衡拐点**：随着 8 英寸 SiC 晶圆量产（如英飞凌居林工厂、中车时代电气产线），成本有望快速下降，率先实现"成本-价格"正向循环的企业将占据下一代技术高地。
 - **并购整合加速**：Fabless 公司为获取产能与技术，向 Fab-lite（轻晶圆厂）模式转型的并购将增多（如芯导科技收购瞬雷科技）。

第三部分：商业模式

3.1 价值链与盈利分布

产业链利润核心环节集中于**拥有高端产品设计能力及自有制造产能的 IDM 厂商**。原因在于：

- 晶圆制造环节在功率器件成本中占比高，IDM 企业可获得"设计毛利"+"制造毛利"双重利润。
- 在涨价周期中，IDM 企业可通过对冲部分原材料成本、优化内部效率来维持利润率，而 Fabless 企业则完全暴露于晶圆代工和封测涨价的压力之下，向下游传导能力有限。

3.2 关键财务特征

- **盈利模式**：靠规模效应和技术溢价驱动。毛利率分层明显：高端车规/AI 服务器产品（40%+）、普通工业级（25%-35%）、消费级（20%以下）。
- **现金流创造能力**：IDM 企业属于重资产模式，前期资本开支巨大，但一旦进入稳定运营期，折旧逐步减少，经营性现金流将极为充沛。Fabless 企业资产较轻，现金流状况较好，但受制于代工产能的稳定性和成本。

- **资本开支周期：**与半导体景气周期同步。当前以华润微、士兰微、时代电气为首的 IDM 企业正加大对 12 英寸硅基产线和 SiC 产线的资本开支，为下一轮增长蓄力。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报必须的**三项核心能力**：

1. **产能把控力与工艺先进性：**能否拥有稳定、先进、成本可控的制造端资源，尤其是在紧缺周期中保障供给的能力。
2. **高壁垒市场卡位：**是否成功切入汽车主驱、AI 服务器电源、光伏储能等快速增长且对价格相对不敏感的高端市场。
3. **化合物半导体量产进度：**SiC/GaN 产品从研发走向批量出货的速度，决定了未来 5 年的成长天花板。

第四部分：核心公司

4.1 分析范围

我们精选 8 家最具代表性的 A 股公司，覆盖龙头 IDM、成长型 IDM 及特色 Fabless：

士兰微、华润微、时代电气、斯达半导、扬杰科技、新洁能、宏微科技、捷捷微电。

4.2 多维深度对比

4.2.1 业务、战略与竞争优势矩阵

公司	业务模式	核心业务与客户	近期战略方向	产能把控力	高壁垒市场卡位	化合物进度
士兰微	IDM	家电 IPM、车规 MOSFET/IGBT、AI 服务器 Dr.MOS；客户：比亚迪、汇川、三星等	12 吋线满产，加速推进 SiC 芯片上量，全面切入汽车与算力市场	★★★★ ★★ (5/8/12 吋俱全)	★★★★★★ (汽车主驱 +AI 服务器)	★★★★★ (6 吋 SiC 爬坡，预计 26 年满产)
华润微	IDM	MOSFET、IGBT、SiC 器件；工控、汽车、光伏	优化产品结构，提升车规与 AI 服务器电源占比，全系列涨价	★★★★ ★★ (6/8 吋产能充沛)	★★★★★ (工控基本盘强，AI 加速)	★★★★★ (SiC MOS G4 批量，主驱模块上车)

时代电气	IDM	高压 IGBT (轨交)、中低压模块 (新能源汽车)；客户：理想、小鹏、长安等	宜兴 8 吋 IGBT 线量产爬坡，面临初期亏损压力，但长期产能可期	★★★ ★ (8 吋新线)	★★★★ (新能源车主驱主力供应商)	★★★★★ (8 吋 SiC 中试线通线，技术领先)
斯达半导	Fabless	车规 IGBT 模块、SiC 模块；客户：广汽、蔚来、理想等	聚焦新能源汽车主驱，向上游延伸 (自建模块封测)	★★ (依赖代工，与华虹绑定)	★★★★★ (车规主驱模块国产龙头)	★★★★★ (SiC 模块批量出货)
扬杰科技	IDM	二极管、整流桥、MOSFET、SiC；光伏、工控、汽车	推进越南封测厂建设，8 吋晶圆扩产，加大 SiC 投入	★★★ ★ (部分自给，部分外协)	★★★ (光伏为主，汽车占比提升)	★★★★ (SiC 产线量产爬坡)
新洁能	Fabless	MOSFET (SGT、超结)、IGBT；AI 服务器、工控、汽车	顺应成本压力涨价，优化产品结构，重点突破 AI 服务器客户	★★ (依赖代工)	★★★★ (AI 服务器 MOSFET 领先)	★★★ (GaN 研发)
宏微科技	Fabless	IGBT 单管及模块、FRED；工控、电动汽车、光伏	把握 AI 服务器电源机遇，丰富产品组合，实现扭亏为盈	★★ (依赖代工)	★★★ (工控+汽车，AI 开始切入)	★★★★ (SiC 研发)
捷捷微电	IDM	晶闸管、防护器件、MOSFET；家电、汽车 (后装/小功率)、通信	车规 MOSFET 持续放量，防护器件稳健增长	★★★ (部分自给)	★★ (车规后市场为主)	★★ (研发阶段)

4.2.2 财务比较雷达 (基于 2025 年业绩预告及公开数据)

公司	成长性 (近 3 年营收/净利复合增速)	盈利能力 (毛利率/净利率/ROE)	质量与安全 (经营净额/净利润、资产负债率)
士兰微	★★★★ (营收稳健，净利高增 50%+)	★★★ (毛利率承压，净利率修复中)	★★★ (资本开支大，负债率偏高)

华润微	★★★ (稳健增长)	★★★★ (高毛利率 IDM 代表)	★★★★★ (现金流充沛, 资产负债表健康)
时代电气	★★★★ (轨交+新兴装备双轮驱动)	★★★ (IGBT 新线拖累利润率)	★★★ (轨交业务提供稳定现金流)
斯达半导	★★★★ (车规高增长, 但近期增速放缓)	★★★★ (高净利率, 但受代工成本影响)	★★★★ (轻资产, 负债率低)
扬杰科技	★★★ (稳健增长)	★★★★ (毛利率稳定)	★★★★ (现金流良好)
新洁能	★★★ (受周期影响波动)	★★★ (Fabless 模式下毛利率受压)	★★★★ (轻资产, 财务稳健)
宏微科技	★★ (23-24 年承压, 25 年扭亏)	★★ (净利率尚处低位)	★★★ (扭亏后现金流改善)
捷捷微电	★★★ (稳健增长)	★★★ (毛利率稳定)	★★★★ (财务稳健)

(注: 财务雷达图为定性示意, 旨在反映各公司在行业内的相对强弱。具体数值请参考财报。)

4.2.3 增长催化剂 (未来 1-2 年)

- **士兰微**: 12 吋线产能持续爬坡带来的规模效应; SiC 产线 2026 年实现满产, 车规主驱 SiC 模块批量出货; AI 服务器 Dr.MOS 产品放量。
- **华润微**: 全系列产品涨价带来的利润弹性; 车规及 AI 服务器高端产品占比提升; SiC G4 产品放量。
- **时代电气**: 宜兴 IGBT 工厂产能利用率提升, 减亏甚至扭亏为盈; 高压 IGBT 在电网、风电领域的需求释放。
- **斯达半导**: 高压 SiC 模块在海外高端车型的突破; 与代工厂 (华虹) 深度绑定保障产能。
- **扬杰科技**: 越南工厂投产带来的海外市场拓展; 8 吋自有产能释放降低成本。
- **新洁能**: 涨价效应直接增厚业绩; AI 服务器客户订单落地超预期。
- **宏微科技**: AI 服务器电源用 IGBT 单管及模块放量, 延续扭亏为盈趋势。
- **捷捷微电**: 车规级 MOSFET 持续高增长, 防护器件国产替代深化。

第五部分：投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

功率半导体正经历从“新能源车驱动”到“AI 算力+新能源车双轮驱动”的范式转移，行业景气度在经历两年去库存后迎来结构性反转。核心矛盾在于：AI 服务器带来的高端功率器件需求爆发，与全球 8 英寸产能收缩形成的供需缺口，正驱动一场由 IDM 龙头引领的结构性涨价潮。投资应聚焦于同时具备产能护城河（IDM）与高壁垒市场卡位（AI/车规）的龙头企业。

5.2 标的排序（纯逻辑非推荐）

首选（2 家）：士兰微、华润微

- 士兰微：
 - 逻辑陈述：最纯粹、布局最全面的 IDM 龙头。公司拥有从 5 吋到 12 吋的完整产线组合，产能壁垒极高。战略上精准卡位汽车主驱（IGBT/SiC）与 AI 服务器电源（Dr.MOS）两大黄金赛道。虽然短期因 SiC 产线爬坡及高额折旧压制利润，但 2026 年 SiC 满产在即，AI 新品进入放量期，利润弹性巨大。相比其他标的，其“IDM 产能护城河+双赛道卡位+利润拐点清晰”的组合最为稀缺。
- 华润微：
 - 逻辑陈述：最稳健的价值之选。作为老牌功率 IDM，公司拥有充沛的 6/8 吋产能和扎实的工艺功底，财务质量（现金流、盈利能力）在 A 股功率板块中首屈一指。本轮涨价潮中，其全系列产品提价将直接转化为利润，确定性最高。同时，公司在 SiC 和 GaN 上的布局稳健，正在从工控基本盘向汽车和 AI 服务器市场发起冲击，具备估值修复与业绩增长的双重潜力。

次选（3 家）：时代电气、斯达半导、新洁能

- 时代电气：
 - 核心看点：高压技术与 SiC 储备领先。轨交基本盘提供安全垫，车规 IGBT 已进入主流车企。宜兴工厂虽短期亏损，但 8 吋 IGBT 和 SiC 产能释放后，中长期份额提升逻辑不变。与首选相比，短期盈利能力受新线拖累，存在不确定性。
- 斯达半导：
 - 核心看点：车规 IGBT 模块国产化绝对龙头，品牌认知度高，客户粘性较强。当前主要差距在于纯 Fabless 模式在产能紧缺周期中掣肘较

大，且受新能源汽车行业价格战影响，出现"增收不增利"现象，需观察其向上游延伸或保供能力的边际变化。

- **新洁能：**
 - **核心看点：**AI 服务器 MOSFET 的弹性标的。公司产品已切入 AI 服务器电源链，是本轮涨价潮的直接受益者。与首选差距在于**无自有产能**，为 Fabless 模式，成本传导能力弱于 IDM 企业，且产品线相对单一，长期天花板取决于能否在高压/化合物领域突破。

跟踪（1 家）：宏微科技

- **关键拐点信号：**公司 2025 年已实现扭亏。需重点跟踪其 **AI 服务器相关订单的持续性**及**毛利率改善情况**，以验证其盈利能力能否稳定在合理水平。

5.3 系统性风险提示

1. **需求不及预期风险：**若 AI 资本开支放缓或新能源汽车销量增速显著下滑，可能导致行业供需关系逆转。
2. **原材料价格大幅波动风险：**铜、金等贵金属价格若继续飙涨，而下游无法承接全部涨价，将侵蚀企业利润。
3. **技术迭代风险：**SiC、GaN 等新技术渗透速度若慢于预期，或出现颠覆性技术，可能导致现有产线快速贬值。
4. **地缘政治与供应链风险：**美国最新关税政策及供应链限制可能影响部分企业的设备采购或海外市场拓展。

免责声明：本报告基于公开资料与行业逻辑分析，仅为投资决策提供参考框架，不构成任何买卖建议。投资者据此操作，风险自负。